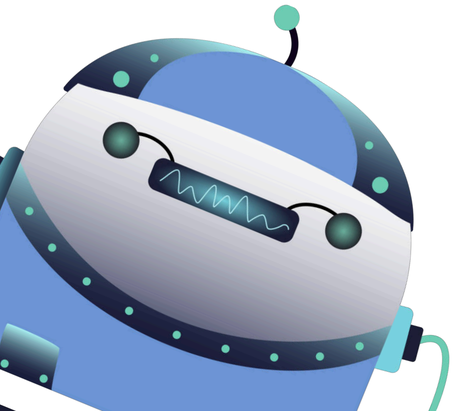
CLIMACTION

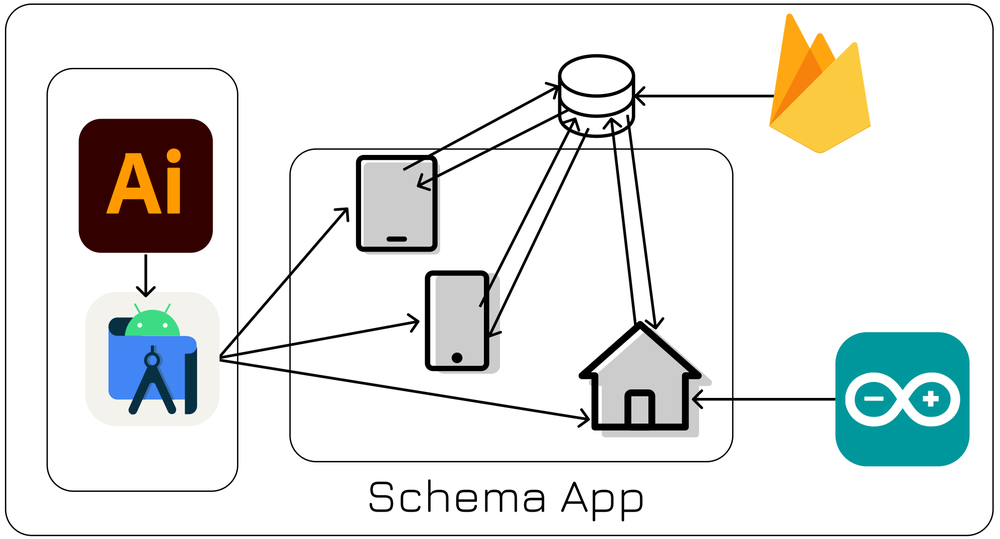
Un serious game realizzato per EdilClima durante l'esame di Digitial Interaction Design de Politecnico di Torino

Un'applicazione mobile multi-utente con componenti fisiche interattive, finalizzata ad insegnare ai ragazzi delle classi elementari e medie come rendere una città ad impatto ambientale zero ed efficiente da un punto di vista energetico.

Il gioco prevede un'interazione tra più dispositivi mobile in mano agli studenti, una lim (o tablet) gestita dall'insegnanete e una casetta interattiva per ottenere vantaggi all'interno del gioco.

Per fare questo si sono utilizzati Arduino (per la casetta). Android Studio (per l'applicazione) e Firebase (database), assieme alla creazione dello stile grafico mediante Adobe Illustrator.





Schema App



Il gioco prevede l’interazione di 4 squadra. Ogni squadra si occupa di un quadrante specifico della città da miglioare su tre categorie: impatto ambientale (Inquinamento), efficientamento energetico (Energia) e umore della popolazione (Umore).



Categorie

Ogni giocatore nel panni di un robottino verrà smistato all’interno della propria squadra in un dipartimento (Inquinamento, Energia, Umore).

Il terreno di gioco è compost da tessere di base. Ad ogni turno, la squadra deve votare una carta (es: “Pannello solare”; “Pista clicabile”) tra quelle pescate da mettere al posto di una zona selezionata casualmente al fine di migliorare le condiizoni del proprio quadrante, ma soprattutto della città intera.



Quadrante con carte da giocare

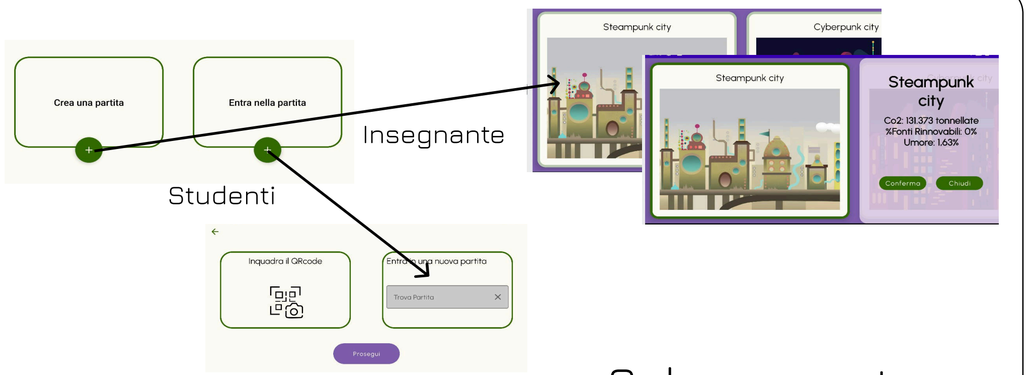




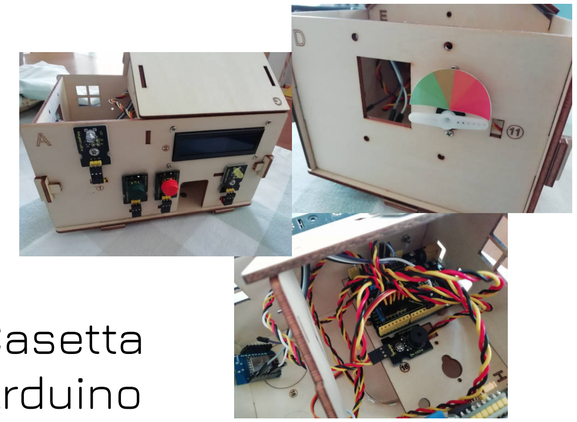
Il gioco prevede due tipologie di giocatori: l'insegnante che crea la partita (genera il codice QR o un codice alfanumerico, di default "abc") e gli studenti che prendono parte alla partita.

L'insegnante sceglie la mappa e può bloccare il tempo di gioco per poter spiegare e motivare i risultati delle azioni delle varie squadra.

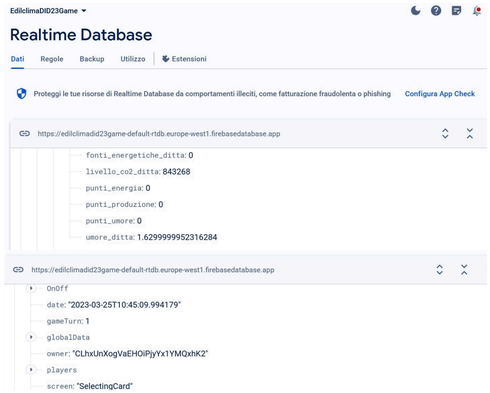
La casetta tramite un display ed un LED, una volta premuto un bottone permette di generare punti bonus ai dipartimenti e comunica in tempo reale lo stato dei livelli di CO2 o il raggiungimento o vittoria della squadra al termine di 10 turni (durata totale del gicoo di circa 30 min).



Schema partenza



Casetta Arduino



Firebase

Codice Github